

PROMPT PARA CRIAÇÃO DE DOCUMENTO DA ARQUITETURA – Aula 1

Atue como um arquiteto de software e me ajude a definir a arquitetura de uma plataforma web chamada Class Hub, voltada para o gerenciamento de projetos acadêmicos.

O Class Hub deve permitir que professores criem turmas e atividades, acompanhem projetos e equipes, avaliem entregas e forneçam notas e feedbacks. Os alunos devem poder participar de turmas, formar equipes, organizar tarefas, realizar entregas e acompanhar suas avaliações. A plataforma também deverá possuir administradores responsáveis pelo gerenciamento de usuários e acessos.

Com base nesse contexto, defina os seguintes pontos:

1. Funcionalidades principais

Apresente as principais funcionalidades da plataforma, incluindo autenticação, gestão de tarefas, formação de equipes, gestão de entregas, avaliações, notificações e dashboards para alunos e professores.

2. Tipos de usuários e suas permissões

Considere três tipos de usuários: alunos, professores e administradores. Defina as principais ações e permissões de cada perfil dentro da plataforma.

3. Diagrama de arquitetura

Defina uma arquitetura simples dividida em três camadas:

- Frontend;
- Backend;
- Banco de Dados.

O frontend deverá se comunicar com o backend através de uma API REST. Explique resumidamente a responsabilidade de cada camada e represente o fluxo da arquitetura.

4. Entidades principais e relacionamentos

Defina as principais entidades necessárias para o funcionamento da aplicação, seus principais atributos e os relacionamentos entre elas. Considere entidades como Usuário, Projeto, Equipe, Tarefa, Entrega e Feedback. Informe também as cardinalidades dos relacionamentos, como 1:1, 1:N e N:N.

5. Endpoints da API

Defina as principais rotas REST necessárias para autenticação, projetos, tarefas, entregas e feedbacks, utilizando métodos HTTP como GET, POST, PUT e DELETE.

6. Tecnologias sugeridas

Sugira tecnologias adequadas para frontend, backend, banco de dados e infraestrutura. A solução pode utilizar Java com Spring Boot no backend, tecnologias web no frontend, banco de dados relacional, Git, Docker e CI/CD.

7. Fluxos principais

Descreva os principais fluxos de utilização da plataforma, incluindo:

- criação de projeto;
- formação da equipe;
- criação e execução de tarefas;
- envio de entregas;
- avaliação e feedback do professor;
- encerramento do projeto.

A resposta deve ser organizada seguindo exatamente esses tópicos, utilizando linguagem simples e objetiva, adequada para um projeto acadêmico de Engenharia de Software. Não é necessário implementar o código da aplicação, apenas definir sua estrutura funcional e arquitetural.

PROMPT PARA CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DA ARQUITETURA – Aula 1

Preciso que você crie um diagrama para essa aula: [https://github.com/lgsreal/ai-driven-dev/blob/main/Aula_1/10_Pratica_Arquitetura.md](https://github.com/lgsreal/ai-driven-dev/blob/main/Aula_1/10_Pratica_Arquitetura.md) pode acessar outras aulas se necessário para o diagrama ser condizente com o que está sendo pedido, essa é a arquitetura para ser montado o diagrama:

[https://docs.google.com/document/d/1d4HiGpCCSMlQjyEKfqGIQz3kZ6eAJ_IHdLPmkbj9jBU/edit?tab=t.0](https://docs.google.com/document/d/1d4HiGpCCSMlQjyEKfqGIQz3kZ6eAJ_IHdLPmkbj9jBU/edit?tab=t.0)

FERRAMENTAS UTILIZADAS: Microsoft Copilot e Miro